Seat No. / Enrolment No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – 1 – EXAMINATION – Summer-2026

Subject Code: DI01006021 **Date: 07-07-2026**

Subject Name: Construction Material

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Prepare a list of eco-friendly construction materials.	**03**
પ્રશ્ન.1	(અ)	ઈકો-ફ્રેન્ડલી બાંધકામ સામગ્રીની યાદી બનવો.	૦૩
	(b)	Enlist and explain recycled construction materials.	**04**
	(બ)	રીસાયકલ કરેલ બાંધકામ સામગ્રીની યાદી બનાવી ને સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain slaking and setting of lime.	**07**
	(ક)	ચૂનાનુ સ્લેકીંગ અને સેટીંગ સમજાવો.	૦૭
		OR	
	(c)	Explain seasoning of Timber.	**07**
	(ક)	લાકડાનું નિર્જલીકરણ વિગતવાર સમજાવો.	૦૭
Q.2	**(a)**	Explain Construction material in Transportation Engineering.	**03**
પ્રશ્ન.2	**(અ)**	પરિવહન ઈજનેરીમાં બાંધકામ મટીરીયલ સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Draw a cross section of exogenous tree and explain its various parts.	**04**
	(બ)	એકઝોજેનસ ટ્રીનો ક્રોસ સેક્શન દોરો અને તેના વિવિધ ભાગો સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain defects in timber with neat sketches.	**07**
	(ક)	લાકડાંમાં રહેલી ખામીઓને સ્વચ્છ આકૃતિ સાથે સમજાવો.	૦૭
		OR	
Q.2	**(a)**	Explain Construction material us in Irrigation Engineering.	**03**
પ્રશ્ન.**2**	**(અ)**	સિંચાઈ ઈજનેરીમાં બાંધકામ મટીરીયલ સમજાવો.	૦૩
	(b)	Enlist requirements of good building stones.	**04**
	(બ)	સારા ઈમારતી પથ્થરની જરૂરીયાત ની યાદી બનાવો.	૦૪
	(c)	Explain classification of aggregate based on size.	**07**
	(ક)	સાઈઝના આધારે એગ્રીગેટનું વર્ગીકરણ સમજાવો.	૦૭
Q. 3	**(a)**	Explain cutback and emulsion.	**03**
પ્રશ્ન.**3**	**(અ)**	કટબેક અને ઈમલ્સન વિગતવાર સમજાવો.	૦૩
	(b)	Draw flow diagram for manufacturing process of bricks.	**04**
	(બ)	ઈંટોની ઉત્પાદન પ્રક્રિયા માટેનો ફ્લો ડાયાગ્રામ દોરો.	૦૪

	(c)	Explain Hoffman's Kiln with neat sketch.	**07**
	(ક)	હોફમેન ભઠ્ઠીની આકૃતિ દોરી વિગતવાર સમજાવો.	૦૭
		OR	
Q. 3	**(a)**	Enlist properties of good sand.	**03**
પ્રશ્ન.3	(અ)	સારી રેતીના ગુણધર્મોની યાદી બનાવો.	૦૩
	(b)	Write merits and demerits of aerated concrete blocks.	**04**
	(બ)	વાયુયુક્ત કોંક્રીટ બ્લોકસ ના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો.	૦૪
	(c)	Compare between 'Clamp Burning and Kiln Burning'.	**07**
	(ક)	નિભાડામાં દહન અને ભઠ્ઠીમાં દહન ની સરખામણી કરો.	૦૭
Q. 4	**(a)**	Define the terms: (1) Queen closer (2) King closer (3) Bat.	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	વ્યાખ્યાયિત કરો: (1) કવીન ક્લોઝર (2) કિંગ ક્લોઝર (3) બેટ.	૦૩
	(b)	Explain in detail: Anti termite measures.	**04**
	(બ)	ઉધઈ વિરોધી પગલાં વિશે વિગતવાર લખો.	૦૪
	(c)	Draw the flow diagram for manufacturing of cement by dry process.	**07**
	(ક)	સિમેન્ટના ઉત્પાદનની સૂકી પદ્ધતિ નો ફ્લો ડાયાગ્રામ દોરો.	૦૭
		OR	
Q. 4	**(a)**	Enlist properties of glass.	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	કાચના ગુણધર્મો ની યાદી બનાવો.	૦૩
	(b)	Explain glass fibres and plastic fibres.	**04**
	(બ)	ગ્લાસ રેસા અને પ્લાસ્ટિક રેસા સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain Properties and use of Ferrous Metals.	**07**
	(ક)	ફેરસ ધાતુઓ ના ગુણધર્મો અને ઉપયોગ જણાવો.	૦૭
Q.5	**(a)**	Write short note on :Varnish	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	ટૂંકનોધ લખો: વાર્નિશ	૦૩
	(b)	Explain of good thermal insulating materials.	**04**
	(બ)	થર્મલ ઈન્સ્યુલેટીંગ મટીરીયલ વિશે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain industrial waste materials.	**07**
	(ક)	ઔદ્યોગિક કચરો સામગ્રી વિશે સમજાવો.	૦૭
		OR	
Q.5	**(a)**	Enlist characteristics of good paint.	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	સારા રંગની લાક્ષણિકતાઓ ની યાદી બનાવો.	૦૩
	(b)	Explain good sound insulating materials.	**04**
	(બ)	સાઉન્ડ ઈન્સ્યુલેટીંગ મટીરીયલ વિશે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain Geosynthetics.	**07**
	(ક)	સમજાવો:જીઓસિન્થેટીક્સ	૦૭

****